MAT386

Tutorials 1-4

按题型整理的完整解答

完整英文题目 / 中文逐步推导 / 数值核验 / 解题方法与易错点

01 套利构造与无套利证明

02 远期定价、复制与期权平价

03 复利增长与贷款摊销

04 久期、凸性与债券组合

05 CRR 风险中性概率与一步复制

阅读说明

本册覆盖四份 Tutorial 的全部 18 个题目条目及其所有小问。按题型重新排序，但保留原 Tutorial 与 Exercise 编号；目录和 PDF 书签可直接定位。

每题依次提供完整英文题目、中文逐步答案和方法提醒。对于引用前题模型的题目，已补写所需共同条件，使题干可以独立阅读。

Tutorial 2 的原题编号从 2.3 跳至 2.5；原文件没有 Exercise 2.4。数值计算保留完整精度，表格只在显示时四舍五入。

题目来源：MAT386 Tutorials 1-4，TA: Naqeeb Ali，University of Toronto Mississauga，Fall 2026。解答为依据原题整理的中文推导。

目录

按题型查找；每个条目同时标明原题号。

01 套利构造与无套利证明 . . . 3
T1 / 1 外汇套利：借美元、存英镑 . . . 3
T2 / 2.1 同一货币的无风险利率必须一致 . . . 4
T1 / 3(b) 平价被违反：卖贵买便宜并存入差额 . . . 5
T4 / 3.4.14(1) CRR 模型：无套利的严格条件 . . . 7
02 远期定价、复制与期权平价 . . . 10
T1 / 2(a) 远期合约：风险中性定价与公平交割价 . . . 10
T1 / 2(b) 远期合约：具体数值计算 . . . 11
T1 / 2(c) 远期合约：解复制组合 . . . 12
T1 / 3(a) 看涨看跌平价：从支付恒等式到价格恒等式 . . . 13
03 复利增长与贷款摊销 . . . 15
T2 / 2.2 单利与复利的比较及长期比值 . . . 15
T2 / 2.3 增加复利频率：严格递增并趋于连续复利 . . . 16
T2 / 2.5 未偿贷款余额等于剩余付款的现值 . . . 18
T2 / 2.6 十期等额贷款摊销表与半本金时点 . . . 20
04 久期、凸性与债券组合 . . . 23
T3 / 2.4.9 现值权重、久期与凸性的关系 . . . 23
T3 / 2.4.11 每年复利一次时的修正凸性 . . . 24
T3 / 2.4.13(a)–(b) 每年复利 m 次的收益率转换与修正久期、凸性 . . . 25
T3 / 2.4.15(1)–(4) 匹配价格和久期的债券组合与凸性优势 . . . 28
05 CRR 风险中性概率与一步复制 . . . 34
T4 / 3.4.14(2) CRR 模型：风险中性测度与二项分布 . . . 34
T4 / 3.4.14(3) CRR 模型：一步复制与风险中性定价 . . . 37
原题索引与符号提醒 . . . 40

01 套利构造与无套利证明

Arbitrage and no-arbitrage

题型方法

先列出今天的交易和期末支付。把初始收入全部用于建仓或存款，核对初始成本为零；再证明所有状态都不亏，且至少一个正概率状态盈利。反证无套利时，不能漏掉等号边界。

T1 / 1 外汇套利：借美元、存英镑

Tutorial 1 · Exercise 1

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Dealer A agrees today to buy British pounds in one year for d_A = 1.58 USD per GBP. Dealer B sells pounds today for d_B = 1.60 USD per GBP. Dollars may be borrowed for one year at 4%, and pounds may be deposited for one year at 6%.

Assume that the agreement with dealer A requires no payment today, all contracts are honoured, and there are no transaction costs.

An arbitrage is a strategy that requires no net investment today, can never produce a loss at time 1, and produces a strictly positive profit in at least one possible state.

Starting with no money of your own, use a USD 10,000 loan to construct an arbitrage. Compute the final profit in USD, explain why the strategy is an arbitrage, and explain why the agreement with dealer A must be made today.

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第 1 步：借入美元，确定到期负债。

今天借入 10,000 美元。一年后按 4% 的借款利率偿还本金与利息：

$$10{,}000(1+0.04)=10{,}400\ \text{USD}.$$

第 2 步：今天按即期汇率买入英镑。

报价的单位是“每英镑需要多少美元”，所以美元金额必须除以汇率：

$$\frac{10{,}000\ \text{USD}}{1.60\ \text{USD/GBP}}=6{,}250\ \text{GBP}.$$

第 3 步：存入英镑账户，并计算一年后的英镑金额。

$$6{,}250(1+0.06)=6{,}625\ \text{GBP}.$$

第 4 步：今天就锁定一年后的卖出汇率。

与 Dealer A 签约：一年后将存款得到的 6,625 英镑全部卖给 A，每英镑收到 1.58 美元。该协议今天不收费。

$$6{,}625\times 1.58=10{,}467.50\ \text{USD}.$$

第 5 步：偿还美元贷款，核对套利条件。

$$V_1=10{,}467.50-10{,}400=67.50\ \text{USD}>0.$$

今天的美元借款刚好用于买入英镑；英镑又全部存入账户；远期协议不收费，所以没有自有本金投入。到期的英镑数量、兑换汇率和美元债务都已确定，每个状态的利润都是 67.50 美元。

$$V_0 = 0, \qquad V_1 = 67.50 > 0.$$

第 6 步：解释为什么必须今天签远期协议。

如果等到一年后再卖英镑，届时的即期汇率未知，卖出所得可能不足以偿还 10,400 美元。今天签约才能把未来的美元收入锁定，保证这笔交易盈利。

方法与易错点

1. 先统一币种，再把期末收入与同币种债务比较。

2. 即期换汇发生在今天；远期协议今天签约、到期交割。

3. 本题美元最终利润为 67.50；不能把未来未知的即期汇率当成已知。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 2 页；手写解答第 2-4 页。

T2 / 2.1 同一货币的无风险利率必须一致

Tutorial 2 · Exercise 2.1

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Let B and B′ be two risk-free assets, denominated in the same currency, with rates r_B and r_B′ respectively between s and t. If the market is arbitrage-free, then r_B = r_B′.

$$r_B = r_{B'}$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

要证明相同货币、相同时间区间内的无风险收益率相同。用反证法：假设 B 的收益率更高。

$$r_B > r_{B'}$$

第 1 步：在时刻 s 建立零成本组合。

买入价值为 1 的 B，即买入 $1/B_s$ 单位；同时卖空价值为 1 的 B′，即持有 $-1/B'_s$ 单位。卖空获得的钱正好支付买入成本。

$$\varphi^B = \frac{1}{B_s}, \qquad \varphi^{B'} = -\frac{1}{B'_s}$$

$$V_s = \frac{1}{B_s}B_s - \frac{1}{B'_s}B'_s = 1 - 1 = 0$$

第 2 步：计算两个无风险头寸在时刻 t 的价值。

因为两者在区间 [s,t] 的收益率分别是题目给出的两个利率，所以：

$$B_t = B_s(1 + r_B)$$

$$B'_t = B'_s(1 + r_{B'})$$

买入头寸的终值减去必须偿还的卖空头寸，得到：

$$V_t = \frac{B_t}{B_s} - \frac{B_t'}{B_s'}$$

$$V_t = (1 + r_B) - (1 + r_{B'})$$

$$V_t = r_B - r_{B'} > 0$$

第 3 步：利用无套利得出结论。

组合在 s 时刻成本为零，在 t 时刻确定盈利，因此构成套利，矛盾。如果 B′ 的收益率更高，就交换买入和卖空的方向，仍会产生套利。因此两个收益率只能相同。

$$r_B = r_{B'}$$

如果交易区间从 s > 0 才开始，之前一直持有零头寸；在 s 时刻再建立上述零成本组合即可。

方法与易错点

1. 题型方法：假设两个无风险收益率不同，借入或卖空低收益率资产，把同样金额投入高收益率资产。

2. 易错点：比较的必须是相同货币、相同起止时刻的收益率；两种资产的单位价格可以不同，所以先把两边投资金额都标准化为 1。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 2、4 页。

T1 / 3(b) 平价被违反：卖贵买便宜并存入差额

Tutorial 1 · Exercise 3(b)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue with the European call and put from part (a), with common strike K and maturity t = 1:

$$C_K = (S_1 - K)^+, \qquad P_K = (K - S_1)^+.$$

Suppose that the quoted prices satisfy

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1 + r_B} > \Pi_0(P_K) + S_0.$$

Short one call and borrow K/(1+r_B) at time 0. Use the proceeds to buy one put and one share. Let

$$\delta = \Pi_0(C_K) + \frac{K}{1 + r_B} - \Pi_0(P_K) - S_0 > 0.$$

Show that investing the remaining amount δ in the bank account produces an arbitrage.

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第 1 步：按题目建立头寸。

卖出 1 个 call 并借入 K 的现值，用收入买入 1 个 put 和 1 股股票。根据价格不等式，仍剩下正数 δ，把它全部存入银行。

第 2 步：核对今天的净现金流为零。

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} - \Pi_0(P_K) - S_0 - \delta$$

$$= \delta - \delta = 0.$$

把剩余收入 δ 也存入银行，才得到一个没有外部资金流入或取出的零成本组合。

第 3 步：逐项写到期支付。

头寸	到期支付
卖空一个 call	−C_K
借入 K 的现值	−K
买入一个 put	P_K
买入一股股票	S_1
存入剩余金额 δ	δ(1+r_B)

$$V_1 = -C_K - K + P_K + S_1 + \delta(1 + r_B).$$

第 4 步：用支付恒等式消去不确定部分。

$$C_K - P_K = S_1 - K,$$

$$-C_K - K + P_K + S_1 = -(C_K - P_K) + (S_1 - K)$$

$$= -(S_1 - K) + (S_1 - K) = 0.$$

因此所有状态下的期末价值都相同：

$$V_0 = 0, \qquad V_1 = \delta(1 + r_B) > 0.$$

初始成本为零，最终确定盈利，所以构成套利。

方法与易错点

1. 比较两组相同终值组合：卖出价格较高的一组、买入较低的一组。

2. 初始价差不能丢掉：把 δ 存入银行，到期利润为 δ(1+r_B)。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 14 页。

T4 / 3.4.14(1) CRR 模型：无套利的严格条件

Tutorial 4 · Exercise 3.4.14(1)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

1. No-arbitrage. Show that the CRR model satisfies NA if and only if

$$d < 1 + r < u.$$

Hint: every node of the tree is a copy of the basic one-period model.

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

先统一记号

$$R := 1 + r > 0, \qquad B_t = R^t, \qquad B_0 = 1.$$

这题的目标是证明两个方向：严格不等式不成立时能套利；严格不等式成立时任何自融资策略都不能套利。

第1步：必要性，先考虑无风险增长因子不小于上涨因子的情况

$$R \geq u.$$

初始时卖空一股股票，收到股票初始价格那么多现金；再用全部现金买入债券。由于初始每份债券价格为一，债券份数等于股票初始价格。初始组合价值为零。

$$\Delta = -1, \qquad \beta = S_0,$$

$$V_0 = -S_0 + S_0 B_0 = 0.$$

到第一期末，组合价值等于债券价值减去买回股票所需金额。分别计算两个分支：

$$V_1 = S_0R - S_1,$$

$$V_1^u = S_0(R-u) \geq 0,$$

$$V_1^d = S_0(R-d) > 0.$$

最后一个严格大于零来自：无风险增长因子不小于上涨因子，而上涨因子严格大于下跌因子。因此，即使无风险增长因子恰好等于上涨因子，上涨分支收益为零，下跌分支仍有正收益。

第2步：必要性，再考虑无风险增长因子不大于下跌因子的情况

$$R \leq d.$$

初始买入一股股票，同时借入买股票所需的现金；在模型中，这对应卖空相应份数的债券。初始成本仍然为零。

$$\Delta = 1, \qquad \beta = -S_0,$$

$$V_0 = S_0 - S_0B_0 = 0.$$

第一期末的股票价值减去偿还债务的金额，就是组合价值：

$$V_1 = S_1 - S_0R,$$

$$V_1^u = S_0(u-R) > 0,$$

$$V_1^d = S_0(d-R) \geq 0.$$

即使无风险增长因子恰好等于下跌因子，下跌分支收益为零，上涨分支仍严格盈利。两个等号边界都存在套利，因此无套利条件必须是严格不等式。

第3步：把第一期的套利延长到题目要求的最终时刻

若模型只有一期，上述策略已经完成。若模型超过一期，就在第一期末平掉股票头寸，把组合的全部净价值投入债券，此后不再调仓。债券份数及终值分别为

$$\beta_{\text{new}} = \frac{V_1}{B_1},$$

$$V_T = \frac{V_1}{B_1}B_T = V_1R^{T-1}.$$

这是自融资的：第一期末只重新分配已有资金，没有注入或取出资金。因为每一期债券增长因子为正，非负收益和严格正收益都能保留到终点。题目假设每条路径的实际概率为正，所以能盈利的分支具有正概率。这说明只要严格不等式失败，就有套利。

$$\text{NA} \implies d < R < u.$$

第4步：充分性，构造两个严格为正的权重

现在假设严格不等式成立，并定义权重。

$$d < R < u, \qquad q = \frac{R-d}{u-d},$$

$$1-q = \frac{u-R}{u-d}, \qquad 0 < q < 1.$$

代入后，上涨和下跌因子的加权平均恰好是债券增长因子：

$$qu + (1-q)d = \frac{u(R-d) + d(u-R)}{u-d}$$

$$= \frac{R(u-d)}{u-d} = R.$$

第5步：在任意节点写出自融资组合的一步关系

考虑任意自融资策略。在某节点调仓后，持有一定股数和一定债券份数，并一直持有至下一期。自融资意味着调仓前后的组合价值相同，因此可以用这组新持仓计算当前价值。

$$V_t = \Delta S_t + \beta B_t,$$

$$V_{t+1}^u = \Delta u S_t + \beta B_{t+1},$$

$$V_{t+1}^d = \Delta d S_t + \beta B_{t+1}.$$

把下一期两个价值按上述权重相加，再利用债券的增长关系：

$$qV_{t+1}^u + (1-q)V_{t+1}^d$$

$$= \Delta S_t[qu + (1-q)d] + \beta B_{t+1}$$

$$= \Delta S_t R + \beta R B_t$$

$$= R(\Delta S_t + \beta B_t) = RV_t.$$

因此，每个节点的当前价值，都是两个子节点价值的正权重平均再贴现：

$$V_t = \frac{qV_{t+1}^u + (1-q)V_{t+1}^d}{R}.$$

第6步：反向归纳，排除套利

假设某个自融资策略在所有终端状态的价值都非负，而且至少一个终端状态价值严格为正。两个子节点均非负时，父节点也非负；两个子节点中只要有一个严格为正，父节点就严格为正，因为两个权重及贴现因子都为正。

从终端逐层向初始节点倒推，所有祖先节点的价值都非负。沿着那个严格盈利终端状态的路径，严格正值会一路传递到初始节点。因此初始价值必定严格为正，这与套利要求初始价值为零矛盾。

$$V_T \geq 0, \quad P(V_T > 0) > 0 \quad \Longrightarrow \quad V_0 > 0.$$

$$d < R < u \quad \Longrightarrow \quad \text{NA}.$$

合并两个方向，得到所需结论：

$$\text{NA} \quad \Longleftrightarrow \quad d < 1 + r < u.$$

方法与易错点

1. 判断无套利必须使用严格不等式；任一等号边界都会产生某些状态不亏、另一些状态盈利的套利。

2. 一期套利可在第一期结束时清仓并存入债券，从而延长至任意最终时刻。

3. 充分性可用每个节点的正权重价值关系反向归纳，不必先调用资产定价基本定理。

原题定位：Tutorial 4，PDF 第 2、5 页。

02 远期定价、复制与期权平价

Forwards, replication and put-call parity

题型方法

先写终值支付。风险中性法是取 Q 期望再贴现；复制法是列两个状态的终值方程。公平交割价令合约初始价值为零；支付恒等式则通过无套利推出价格恒等式。

T1 / 2(a) 远期合约：风险中性定价与公平交割价

Tutorial 1 · Exercise 2(a)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Let F_K = S_1 - K be a forward contract with delivery price K. Using the method of discounted expectation under Q, find Π_0(F_K), the price of the forward contract at time 0. Use this to find the fair delivery price F.

$$F_K = S_1 - K.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第 1 步：写出风险中性概率。

$$Q(\omega_u) = q, \quad Q(\omega_d) = 1 - q,$$

$$qu + (1 - q)d = 1 + r_B.$$

$$q(u - d) = 1 + r_B - d, \qquad q = \frac{1 + r_B - d}{u - d}.$$

由于题目给出严格的无套利不等式，q 严格介于 0 和 1 之间。

第 2 步：计算股票终值的风险中性期望。

$$\mathbb{E}_Q[S_1] = qS_0 u + (1 - q)S_0 d$$

$$= S_0[qu + (1 - q)d] = S_0(1 + r_B).$$

第 3 步：对远期支付取期望，再贴现。

$$\Pi_0(F_K) = \frac{\mathbb{E}_Q[S_1 - K]}{1 + r_B}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[S_1] - K}{1 + r_B}$$

$$= \frac{S_0(1 + r_B) - K}{1 + r_B}$$

$$= S_0 - \frac{K}{1 + r_B}.$$

第 4 步：令初始价值为零，求公平交割价。

公平交割价 F 的含义是：把合约交割价设成 F 时，今天无需支付合约费用。因此：

$$0 = \Pi_0(F_F) = S_0 - \frac{F}{1+r_B},$$

$$\frac{F}{1+r_B} = S_0, \qquad F = S_0(1+r_B).$$

结论：固定交割价为 K 的合约价值是 S_0 减去 K 的现值；公平交割价则是使该价值恰好为零的 K。

方法与易错点

1. 定价顺序：写支付、取 Q 期望、贴现。

2. 公平交割价格 F 与合约今天的价值 Π_0(F_K) 是不同的量。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 5 页。

T1 / 2(b) 远期合约：具体数值计算

Tutorial 1 · Exercise 2(b)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1+r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue in the frictionless one-period model from part (a). Let

$$B_0 = S_0 = 100, \qquad B_1 = 110, \qquad u = 1.2, \quad d = 0.8.$$

Using the formula from part (a), compute the fair delivery price F and the value $\Pi_0(F_{105})$.

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第 1 步：从银行账户价格求无风险利率。

$$110 = 100(1+r_B), \qquad 1 + r_B = 1.10, \quad r_B = 0.10.$$

第 2 步：求公平交割价。

$$F = S_0(1+r_B) = 100(1.10) = 110.$$

第 3 步：求交割价为 105 的合约价值。

$$\Pi_0(F_{105}) = 100 - \frac{105}{1.10}$$

$$= 100 - \frac{1050}{11} = \frac{1100 - 1050}{11}$$

$$= \frac{50}{11} \approx 4.54545.$$

第 4 步：用两个状态的支付核验。

$$q = \frac{1.10 - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.75,$$

$$F_{105}(\omega_u) = 120 - 105 = 15,$$

$$F_{105}(\omega_d) = 80 - 105 = -25,$$

$$\Pi_0(F_{105}) = \frac{0.75(15) + 0.25(-25)}{1.10}$$

$$= \frac{11.25 - 6.25}{1.10} = \frac{50}{11}.$$

公平交割价是 110；题目现有合约只需到期支付 105，因此该多头合约今天有正价值。

方法与易错点

1. 先由 B_1/B_0 算出增长因子，不要把 B_1 直接当作利率。

2. 本题 F = 110，$\Pi_0(F_{105})$ = 50/11。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 8 页。

T1 / 2(c) 远期合约：解复制组合

Tutorial 1 · Exercise 2(c)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue in the frictionless one-period model from part (a). Find a replicating portfolio (α, β) for the forward contract

$$F_K = S_1 - K.$$

Here α is the number of units of the bank account and β is the number of shares of the stock.

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第 1 步：分别写出两个状态的复制方程。

$$\alpha B_1 + \beta S_0 u = S_0 u - K,$$

$$\alpha B_1 + \beta S_0 d = S_0 d - K.$$

第 2 步：两式相减，先求股票股数。

$$\beta S_0(u - d) = S_0(u - d),$$

$$S_0(u - d) > 0, \qquad \beta = 1.$$

第 3 步：代回求银行账户份数。

$$\alpha B_1 + S_1 = S_1 - K,$$

$$\alpha B_1 = -K,$$

$$\alpha = -\frac{K}{B_1} = -\frac{K}{B_0(1+r_B)}.$$

因此复制策略是买入 1 股股票，并借入一笔到期需要偿还 K 的资金。银行账户份数为负，表示借款。

第 4 步：核对到期支付与初始成本。

$$V_1 = \alpha B_1 + \beta S_1 = -K + S_1 = F_K,$$

$$V_0 = \alpha B_0 + \beta S_0$$

$$= -\frac{K}{B_1} B_0 + S_0$$

$$= S_0 - \frac{K}{1+r_B} = \Pi_0(F_K).$$

银行账户份数是 α；今天实际借入的金额是 $-\alpha B_0 = K/(1+r_B)$。当 B_0 不等于 1 时，两者不能混淆。

方法与易错点

1. 复制题先列两个终值方程，相减求股票股数，再代回求债券份数。

2. 本题 $\alpha = -K/B_1$、$\beta = 1$；注意 B_0 未必为 1。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 9 页。

T1 / 3(a) 看涨看跌平价：从支付恒等式到价格恒等式

Tutorial 1 · Exercise 3(a)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1+r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue in the frictionless one-period model from Exercise 2. For x □ □, write $x^+ = \max\{x, 0\}$. A European call and a European put with strike K and maturity t = 1 have payoffs

$$C_K = (S_1 - K)^+, \qquad P_K = (K - S_1)^+.$$

Prove the statewise identity

$$C_K - P_K = S_1 - K.$$

Hence prove the put-call parity formula

$$\Pi_0(C_K) - \Pi_0(P_K) = S_0 - \frac{K}{1+r_B}.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第 1 步：在每个状态比较 call 与 put 的支付。

当股票终值不低于执行价时：

$$S_1 \geq K: \quad C_K = S_1 - K, \quad P_K = 0,$$

$$C_K - P_K = S_1 - K.$$

当股票终值低于执行价时：

$$S_1 < K: \quad C_K = 0, \quad P_K = K - S_1,$$

$$C_K - P_K = 0 - (K - S_1) = S_1 - K.$$

因此两个情况都满足同一个恒等式；在等号处，两种期权支付都为 0。

$$C_K - P_K = S_1 - K = F_K.$$

第 2 步：对恒等式取风险中性期望并贴现。

$$\Pi_0(C_K) - \Pi_0(P_K)$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[C_K] - \mathbb{E}_Q[P_K]}{1 + r_B}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[C_K - P_K]}{1 + r_B}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[S_1 - K]}{1 + r_B}$$

$$= \Pi_0(F_K) = S_0 - \frac{K}{1 + r_B}.$$

第 3 步：写成便于比较交易组合的形式。

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1 + r_B} = \Pi_0(P_K) + S_0.$$

左边是 call 加一笔到期价值为 K 的银行存款；右边是 put 加一股股票。两者到期支付相同，所以在无套利市场中今天价格必须相同。

方法与易错点

1. 先分股票终值高于或低于执行价两种情况，证明支付相同。

2. 相同支付在无套利市场有相同价格；K 必须先贴现。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 12 页。

03 复利增长与贷款摊销

Compounding and amortization

题型方法

比较增长先写清单利、复利公式；证明单调性可对数化后求导。贷款题先明确余额是在付款前还是付款后，再用递推式、等比求和和剩余付款现值相互核对。

T2 / 2.2 单利与复利的比较及长期比值

Tutorial 2 · Exercise 2.2

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Show that for every n > 1, B_n,s < B_n,c strictly. Moreover, show that

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = 0.$$

From Definition 2.2.2:

$$B_{n,s} = B_0(1+nr), \qquad B_{n,c} = B_0(1+r)^n, \qquad B_0, r > 0.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

这里 n 是计息期数，取正整数。单利每期只对初始本金计息；复利每期还会对以前积累的利息计息。下面分别证明严格不等式和比值极限。

第 1 步：用二项式定理展开复利因子。

$$(1+r)^n = 1 + nr + \sum_{j=2}^{n} \binom{n}{j} r^j$$

因为 n ≥ 2 且 r > 0，求和中的二次项严格为正，其余项非负。

$$\binom{n}{2} r^2 = \frac{n(n-1)}{2} r^2 > 0$$

所以复利因子严格大于单利因子；再乘以正的初始本金，方向不变。

$$(1+r)^n > 1 + nr$$

$$B_0(1+r)^n > B_0(1+nr)$$

$$B_{n,c} > B_{n,s} \qquad (n > 1)$$

第 2 步：约掉初始本金，并找出比值的上界。

$$\frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = \frac{1+nr}{(1+r)^n}$$

二项式展开中的各项非负，所以分母至少等于其中的二次项。

$$(1+r)^n \geq \binom{n}{2} r^2 = \frac{n(n-1)}{2} r^2$$

分母越大，正数分式越小，因此：

$$0 < \frac{1+nr}{(1+r)^n} \leq \frac{2(1+nr)}{n(n-1)r^2}$$

第 3 步：把上界的分子、分母同时除以 n^2。

$$\frac{2(1+nr)}{n(n-1)r^2} = \frac{2(1/n^2 + r/n)}{(1-1/n)r^2}$$

当 n 趋于无穷时，分子趋于 0，分母趋于固定正数 r^2，所以这个上界趋于 0。由夹逼定理，所求比值也趋于 0。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = 0$$

方法与易错点

1. 题型方法：比较单利和复利，用二项式展开；求长期比值时，只保留复利展开中的二次项，就能得到趋于零的上界。

2. 易错点：n = 1 时两者相等，严格不等式要求 n > 1；这里只需证明比值趋于零，不需要逐项求复利金额的极限。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 2、7 页。

T2 / 2.3 增加复利频率：严格递增并趋于连续复利

Tutorial 2 · Exercise 2.3

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

For r > 0, show that the sequence

$$m \longmapsto (1+\tfrac{r}{m})^m$$

is strictly increasing and converges to e^r.

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

记这个序列为 a_m。先通过取对数证明严格递增，再用夹逼定理求极限。

$$a_m = (1+\tfrac{r}{m})^m, \qquad r>0$$

第 1 步：把整数序列扩展为实变量函数。

$$f(x) = x\ln(1+\tfrac{r}{x}), \qquad x>0$$

$$\ln a_m = f(m)$$

对 f 求导，使用乘积法则和链式法则。

$$f'(x) = \ln(1+\tfrac{r}{x}) + x\tfrac{1}{1+r/x}\left(-\tfrac{r}{x^2}\right)$$

$$f'(x) = \ln(1+\tfrac{r}{x}) - \tfrac{r}{x+r}$$

第 2 步：证明这个导数严格为正。

令 y = r/x > 0，导数中的表达式可写成下面的函数 h。

$$h(y) = \ln(1+y) - \tfrac{y}{1+y}$$

$$h(0) = 0$$

对 h 求导：

$$h'(y) = \frac{1}{1+y} - \frac{1}{(1+y)^2}$$

$$h'(y) = \frac{y}{(1+y)^2} > 0 \qquad (y > 0)$$

因此 h 在正半轴严格递增，h(y) > h(0) = 0，从而 f′(x) > 0。于是 f 严格递增。

$$\ln a_{m+1} = f(m+1) > f(m) = \ln a_m$$

指数函数也严格递增，所以：

$$a_{m+1} > a_m$$

第 3 步：为对数建立上、下界。

刚才 h(y) > 0 已经给出了下界。为了证明上界，再令 g(y) = y − ln(1+y)。

$$g(y) = y - \ln(1+y), \qquad g(0) = 0$$

$$g'(y) = 1 - \frac{1}{1+y} = \frac{y}{1+y} > 0 \qquad (y > 0)$$

所以 g(y) > 0，给出 ln(1+y) < y。合起来得到：

$$\frac{y}{1+y} < \ln(1+y) < y \qquad (y > 0)$$

第 4 步：代入 y = r/m，然后使用夹逼定理。

$$\frac{r/m}{1+r/m} < \ln\left(1+\frac{r}{m}\right) < \frac{r}{m}$$

$$\frac{r}{1+r/m} < m\ln\left(1+\frac{r}{m}\right) < r$$

左右两端都趋于 r，所以中间的对数也趋于 r。

$$\lim_{m\to\infty} m\ln\left(1+\frac{r}{m}\right) = r$$

最后利用指数函数的连续性，把极限从对数还原回原序列。

$$\lim_{m\to\infty} a_m = \exp(r) = e^r$$

方法与易错点

1. 题型方法：幂的底数和指数都变化时先取对数；证明单调性可把整数指标扩展为实变量并求导。

2. 易错点：底数随 m 减小、指数随 m 增大，不能只看其中一个；这里固定的是总利率参数 r，每期利率是 r/m。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 2、10 页。

T2 / 2.5 未偿贷款余额等于剩余付款的现值

Tutorial 2 · Exercise 2.5

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Let L_k be defined by (2.1), with $L_0 = L$ and M as in Proposition 2.3.5. Show that for every k = 0, 1, …, n,

$$L_k = \sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j} = M\frac{1-(1+r)^{-(n-k)}}{r},$$

that is, the balance after k payments equals the discounted value at date k of the remaining payments. In particular, $L_n = 0$.

From (2.1) and Proposition 2.3.5:

$$L_k = (1+r)L_{k-1} - M, \qquad L_0 = L,$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}}.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

L_k 表示第 k 次付款刚完成后的余额。每期先对上一期余额计息，再支付 M。这里付款公式按 r > 0 使用。

第 1 步：展开余额递推式。

暂记 a = 1 + r。前几期依次为：

$$L_1 = aL - M$$

$$L_2 = aL_1 - M = a(aL - M) - M = a^2L - aM - M$$

$$L_3 = aL_2 - M = a(a^2L - aM - M) - M$$

$$L_3 = a^3L - a^2M - aM - M$$

继续展开，第 k 期得到初始本金的增长值，减去每笔已付款在时刻 k 的增长值。

$$L_k = a^kL - M(1 + a + \cdots + a^{k-1})$$

对括号里的等比数列求和，注意 a − 1 = r。

$$1 + a + \cdots + a^{k-1} = \frac{a^k - 1}{a - 1} = \frac{a^k - 1}{r}$$

$$L_k = a^kL - \frac{M}{r}(a^k - 1)$$

当 k = 0 时，把已付款的求和看成空和 0；上式仍给出 $L_0 = L$。

第 2 步：代入每期付款 M 与初始贷款 L 的关系。

$$M = \frac{Lr}{1-a^{-n}}$$

$$L = \frac{M}{r}(1 - a^{-n})$$

把这个 L 代入刚才的余额公式，并逐项展开、消去。

$$L_k = a^k \frac{M}{r}(1 - a^{-n}) - \frac{M}{r}(a^k - 1)$$

$$L_k = \frac{M}{r}(a^k - a^{k-n} - a^k + 1)$$

$$L_k = \frac{M}{r}(1 - a^{k-n})$$

$$L_k = \frac{M}{r}(1 - a^{-(n-k)})$$

$$L_k = M\frac{1 - (1+r)^{-(n-k)}}{r}$$

第 3 步：把剩余的 n − k 次付款折现到时刻 k。

第 k 次付款后，剩余付款发生在 k+1、k+2、…、n。因此相对于时刻 k，它们分别还差 1、2、…、n−k 期，现值为：

$$\sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j}$$

令 q = 1/(1+r)。利用有限等比数列求和：

$$\sum_{j=1}^{n-k} Mq^j = M\frac{q(1-q^{n-k})}{1-q}$$

其中 q/(1−q) 可以直接化简：

$$\frac{q}{1-q} = \frac{1/(1+r)}{1-1/(1+r)} = \frac{1}{r}$$

代回 q 的表达式，就得到与余额完全相同的公式。

$$\sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j} = M\frac{1-(1+r)^{-(n-k)}}{r} = L_k$$

第 4 步：检查最后一期。

$$L_n = M\frac{1-(1+r)^0}{r} = M\frac{1-1}{r} = 0$$

第 n 次付款后已无剩余付款，对应的空和也等于 0，所以公式和经济含义一致。

方法与易错点

1. 题型方法：余额可以向前展开递推，也可以把剩余付款折现；两种方法得到同一个年金现值公式。

2. 易错点：L_k 是第 k 次付款后余额，因此只剩 n−k 次付款，折现指数从 j = 1 开始；k = n 时是空和 0。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 3、13 页。

T2 / 2.6 十期等额贷款摊销表与半本金时点

Tutorial 2 · Exercise 2.6

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Take L = 100, r = 10% per period and n = 10: Compute the payment M, the amortization schedule, and determine after how many payments the outstanding balance is less than half of L.

Model/formulas from (2.1) and Proposition 2.3.5:

$$L_0 = L, \qquad L_k = (1+r)L_{k-1} - M,$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}}.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

本金是 100，每期利率是 0.10，共在期末支付 10 次。下面先求每期等额付款，再把付款拆成利息和还本。

第 1 步：计算每期付款 M。

$$L = 100, \qquad r = 0.10, \qquad n = 10$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}} = \frac{100(0.10)}{1-(1.10)^{-10}}$$

先计算复利因子和折现因子。

$$1.10^{10} = 2.5937424601$$

$$1.10^{-10} \approx 0.3855432894$$

$$M = \frac{10}{1-0.3855432894} = \frac{10}{0.6144567106}$$

$$M \approx 16.2745394883$$

第 2 步：写出每期利息、还本和余额的计算顺序。

$$I_k = rL_{k-1} = 0.10L_{k-1}$$

$$P_k = M - I_k$$

$$L_k = L_{k-1} - P_k$$

$$L_k = L_{k-1} - (M - 0.10L_{k-1}) = 1.10L_{k-1} - M$$

这里 I_k 是第 k 期利息，P_k 是第 k 期实际偿还的本金。每期付款 M 包含这两部分。

第 3 步：把前两期完整代入。

第 1 期，用初始余额 100 计算利息。

$$I_1 = 0.10(100) = 10$$

$$P_1 = 16.2745394883 - 10 = 6.2745394883$$

$$L_1 = 100 - 6.2745394883 = 93.7254605117$$

第 2 期，利息要用第 1 次付款后的余额计算。

$$I_2 = 0.10(93.7254605117) = 9.3725460512$$

$$P_2 = 16.2745394883 - 9.3725460512 = 6.9019934371$$

$$L_2 = 93.7254605117 - 6.9019934371 = 86.8234670747$$

第 4 步：按同样的三个公式逐期完成摊销表。

下表使用未舍入数值递推，只把显示值四舍五入到小数点后 6 位。

期数 k	期初余额 L_{k-1}	利息 I_k	付款 M	还本 P_k	付款后余额 L_k
1	100.000000	10.000000	16.274539	6.274539	93.725461
2	93.725461	9.372546	16.274539	6.901993	86.823467
3	86.823467	8.682347	16.274539	7.592193	79.231274
4	79.231274	7.923127	16.274539	8.351412	70.879862
5	70.879862	7.087986	16.274539	9.186553	61.693309
6	61.693309	6.169331	16.274539	10.105209	51.588100
7	51.588100	5.158810	16.274539	11.115729	40.472371
8	40.472371	4.047237	16.274539	12.227302	28.245069
9	28.245069	2.824507	16.274539	13.450033	14.795036
10	14.795036	1.479504	16.274539	14.795036	0.000000

表中每期实际还本均为正，所以余额逐期下降。总付款减去最初本金，就是全部利息。

$$\sum_{k=1}^{10} P_k = 100$$

$$10M \approx 162.7453948825$$

$$\sum_{k=1}^{10} I_k = 10M - 100 \approx 62.7453948825$$

第 5 步：先从表中确定首次低于本金一半的期数。

$$\frac{L}{2} = 50$$

$$L_6 \approx 51.5881003791 > 50$$

$$L_7 \approx 40.4723709287 < 50$$

因此第 6 次付款后还没有低于 50，第 7 次付款后首次低于 50。答案是第 7 次付款后。

第 6 步：用余额公式独立核对，并完整解出期数不等式。

由 2.5 的余额公式和 M 的表达式，先将 L_k 改写成只含初始本金、利率和期数的形式。

$$L_k = \frac{M}{r}\left(1-(1+r)^{k-n}\right)$$

$$\frac{M}{r} = \frac{L}{1-(1+r)^{-n}} = \frac{L(1+r)^n}{(1+r)^n-1}$$

$$L_k = \frac{L(1+r)^n}{(1+r)^n-1}\left(1-(1+r)^{k-n}\right)$$

$$L_k = L\frac{(1+r)^n-(1+r)^k}{(1+r)^n-1}$$

要求余额低于 L/2。除以 L > 0，并乘以正数 $(1+r)^n-1$，不等号方向都不变。

$$L_k < \frac{L}{2}$$

$$\frac{(1+r)^n-(1+r)^k}{(1+r)^n-1} < \frac{1}{2}$$

$$2(1+r)^n - 2(1+r)^k < (1+r)^n - 1$$

$$(1+r)^n + 1 < 2(1+r)^k$$

$$(1+r)^k > \frac{(1+r)^n+1}{2}$$

代入本题的数值，再取对数。因为 ln(1.10) > 0，除以它时不等号方向不变。

$$1.10^k > \frac{1.10^{10}+1}{2}$$

$$k\ln(1.10) > \ln\left(\frac{1.10^{10}+1}{2}\right)$$

$$k > \frac{\ln\left((1.10^{10}+1)/2\right)}{\ln(1.10)}$$

$$k > 6.1488389608$$

付款次数必须是整数，满足严格不等式的最小整数是 7，与摊销表一致。

$$k_{\min} = 7$$

方法与易错点

1. 题型方法：先用年金现值公式求 M，每期依次算利息、还本、余额；要求达到某个余额比例时，可以用余额闭式解不等式。

2. 易错点：第 k 期利息用付款前的 L_{k-1}；M 并非全部用于还本；保持完整精度递推，最后再舍入。严格低于一半要求 k > 6.1488，因此取 7 次。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 3、16 页。

04 久期、凸性与债券组合

Duration, convexity and bond portfolios

题型方法

先确定求导变量及复利约定。用现值权重计算 D、C；换利率变量要用链式法则。匹配价格与久期时先解各现金流的现值，再还原面值；价格近似保留二阶的 1/2。

T3 / 2.4.9 现值权重、久期与凸性的关系

Tutorial 3 · Exercise 2.4.9

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Show that

$$C = D^2 + \sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

这里的 w_k 是第 k 年现金流在债券总现值中所占的权重。老师的久期 D 和凸性 C 分别是支付时间的一阶、二阶加权矩。

$$P(y) = \sum_{k=1}^{N} c_k e^{-ky}, \qquad w_k = \frac{c_k e^{-ky}}{P(y)}.$$

$$\sum_{k=1}^{N} w_k = 1, \qquad D = \sum_{k=1}^{N} k w_k,$$

$$C = \sum_{k=1}^{N} k^2 w_k.$$

第1步：展开平方。

$$(k-D)^2 = k^2 - 2kD + D^2.$$

第2步：逐项乘以权重，再求和。

$$\sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k$$

$$= \sum_{k=1}^{N} k^2 w_k - 2D \sum_{k=1}^{N} k w_k + D^2 \sum_{k=1}^{N} w_k.$$

第3步：分别代入凸性、久期和权重之和。

$$\sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k = C - 2D \cdot D + D^2 \cdot 1$$

$$= C - 2D^2 + D^2 = C - D^2.$$

第4步：两边加上久期的平方，得到题目要求。

$$C = D^2 + \sum_{k=1}^{N} (k - D)^2 w_k.$$

若现金流非负，则现值权重非负。每一个平方偏差项都非负，因此凸性至少等于久期的平方。只有所有正权重的现金流都发生在同一时刻时取等号。

$$C \geq D^2.$$

方法与易错点

1. 看到支付时间的加权平方偏差，先展开平方，再使用权重和为1、加权时间和为D。

2. 相同久期下，现金流的支付时间越分散，凸性越大；零息债券达到 $C = D^2$。

原题定位：Tutorial 3，PDF 第 2、6 页。

T3 / 2.4.11 每年复利一次时的修正凸性

Tutorial 3 · Exercise 2.4.11

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Show that under our definition,

$$C_{\text{mod}} = \frac{C + D}{(1 + r)^2}.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

设第 k 年现金流为 c_k，以每年复利一次的年利率 r 定价。对应连续复利收益率为 y = ln(1+r)，两种写法给出的现金流现值相同。

$$P(r) = \sum_{k=1}^{N} c_k (1 + r)^{-k}, \qquad r > -1,$$

$$w_k = \frac{c_k (1 + r)^{-k}}{P(r)},$$

$$D = \sum_{k=1}^{N} k w_k, \qquad C = \sum_{k=1}^{N} k^2 w_k.$$

这里 C 是现值权重下支付时间平方的加权平均；修正凸性则是以离散复利利率 r 为变量的价格二阶导数除以价格。

$$C_{\text{mod}} = \frac{P''(r)}{P(r)}.$$

第1步：求价格的一阶导数。

$$\frac{d}{dr}(1 + r)^{-k} = -k(1 + r)^{-k-1},$$

$$P'(r) = -\sum_{k=1}^{N} k c_k (1 + r)^{-k-1}.$$

第2步：再求一次导数。

$$\frac{d}{dr}\left[-k(1+r)^{-k-1}\right]=k(k+1)(1+r)^{-k-2},$$

$$P''(r)=\sum_{k=1}^{N}k(k+1)c_k(1+r)^{-k-2}.$$

第3步：除以价格，并提出公共因子。

$$C_{\text{mod}}=\frac{1}{P(r)}\sum_{k=1}^{N}k(k+1)c_k(1+r)^{-k-2}$$

$$=\frac{1}{(1+r)^2}\sum_{k=1}^{N}k(k+1)\frac{c_k(1+r)^{-k}}{P(r)}$$

$$=\frac{1}{(1+r)^2}\sum_{k=1}^{N}(k^2+k)w_k.$$

第4步：把两项求和分别认成凸性和久期。

$$C_{\text{mod}}=\frac{1}{(1+r)^2}\left(\sum_{k=1}^{N}k^2w_k+\sum_{k=1}^{N}kw_k\right)$$

$$=\frac{C+D}{(1+r)^2}.$$

分子里多出来的 D 来自二次求导中的 k(k+1)，因为它等于 k^2+k。不能把修正凸性直接写成 C 除以复利因子的平方。

方法与易错点

1. 先辨认求导变量：连续复利收益率对应 C，离散复利利率对应 Cmod。

2. 对 $(1+r)^{-k}$ 连求两次导数会出现 k(k+1)，因此分子是 C+D。

原题定位：Tutorial 3，PDF 第 2、9 页。

T3 / 2.4.13(a)-(b) 每年复利 m 次的收益率转换与修正久期、凸性

Tutorial 3 · Exercise 2.4.13(a)-(b)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Assume that the bond with annual coupon rate c and face value 1 that matures in n years is priced with a nominal annual rate s which is compounded m times per year:

$$P(s)=\sum_{t=1}^{n}c(1+\tfrac{s}{m})^{-mt}$$

$$+(1+\tfrac{s}{m})^{-mn}.$$

(a) Find the function y(s) such that

$$e^{-ty}=(1+\tfrac{s}{m})^{-mt}$$

for all t.

(b) Show that under this compounding convention,

$$D_{\text{mod}} = \frac{D}{1 + s/m},$$

$$C_{\text{mod}} = \frac{C + D/m}{(1 + s/m)^2}.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

题目每年支付票息 c，最后一年额外偿还面值1。m 表示利率每年复利的次数，并不改变题目给出的年度现金流支付时点。需要 1+s/m 为正。

(a) 第1步：把两种贴现因子设为相等，并取自然对数。

$$e^{-ty(s)} = (1 + \tfrac{s}{m})^{-mt},$$

$$-ty(s) = -mt\ln(1 + \tfrac{s}{m}).$$

(a) 第2步：对正的支付时间 t，两边除以 −t。

$$y(s) = m\ln(1 + \tfrac{s}{m}).$$

这就是与名义年利率 s、每年复利 m 次等价的连续复利年利率。

(a) 第3步：代回检查。

$$e^{-ty(s)} = \exp[-mt\ln(1 + \tfrac{s}{m})]$$

$$= (1 + \tfrac{s}{m})^{-mt}.$$

(b) 第1步：区分连续复利价格函数与名义利率价格函数。

$$f(y) = \sum_{t=1}^{n} ce^{-ty} + e^{-ny}, \qquad P(s) = f(y(s)),$$

$$D = -\frac{f'(y)}{f(y)}, \qquad C = \frac{f''(y)}{f(y)},$$

$$f'(y) = -Df(y), \qquad f''(y) = Cf(y).$$

D、C 均在与 s 对应的连续复利收益率 y(s) 处计算。以 s 为变量的修正久期与凸性定义如下。

$$D_{\text{mod}} = -\frac{P'(s)}{P(s)},$$

$$C_{\text{mod}} = \frac{P''(s)}{P(s)}.$$

(b) 第2步：求收益率转换函数的一阶、二阶导数。

$$y'(s) = m\frac{1}{1 + s/m}\frac{1}{m} = \frac{1}{1 + s/m},$$

$$y''(s) = -\frac{1}{m}(1 + s/m)^{-2}$$

$$= -\frac{1}{m(1 + s/m)^2}.$$

(b) 第3步：用链式法则求修正久期。

$$P'(s) = f'(y(s))y'(s),$$

$$D_{\text{mod}} = -\frac{f'(y)y'(s)}{f(y)}$$

$$= Dy'(s) = \frac{D}{1 + s/m}.$$

(b) 第4步：对一阶导数使用乘积法则与链式法则。

$$P''(s) = f''(y(s))(y'(s))^2$$

$$+f'(y(s))y''(s).$$

第二项不能省略，因为 y 对 s 不是线性函数。

$$C_{\text{mod}} = \frac{f''(y)}{f(y)}(y')^2$$

$$+\frac{f'(y)}{f(y)}y''$$

$$= C(y')^2 - Dy''$$

$$= \frac{C}{(1 + s/m)^2} + \frac{D}{m(1 + s/m)^2}$$

$$= \frac{C + D/m}{(1 + s/m)^2}.$$

(b) 第5步：用每年复利一次检查公式。

取 m=1，就得到前一题的结果。

$$C_{\text{mod}} = \frac{C + D}{(1 + s)^2}.$$

方法与易错点

1. 先用相同贴现因子找连续复利收益率 y(s)，再用链式法则转换敏感度。

2. 二阶链式法则包含 $f''(y)(y')^2$ 和 $f'(y)y''$ 两项；后一项产生 D/m。

3. 复利次数不等于付息次数：本题公式明确为年度付息。

原题定位：Tutorial 3，PDF 第 2、12、15 页。

T3 / 2.4.15(1)-(4) 匹配价格和久期的债券组合与凸性优势

Tutorial 3 · Exercise 2.4.15(1)-(4)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Consider two bonds:

Bond A is a 5-year zero-coupon bond with face value 100.

Bond B is a portfolio of a 1-year zero-coupon bond with face value F_1 and a 9-year zero-coupon bond with face value F_9.

Assume that a continuously compounded rate r = 5% is applied. We use P_A, D_A and C_A to denote the price, the duration, and the convexity of bond A, similarly for B.

1. Compute P_A, D_A and C_A.

2. Find F_1 and F_9 so that Bond B has the same price and duration as Bond A.

3. Compute C_B. Explain why C_B > C_A.

4. The rate moves to 3% and, separately, to 7%. Compute the exact new prices and the duration-only and duration-plus-convexity estimates. Which bond performs better in this scenario?

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

本题使用连续复利。第27页把连续复利利率写成 ρ，与总题中 r 的含义相同；以下统一沿用总题的 r。

设债券在时间 t_j 支付现金流 a_j，则价格、现值权重、久期与凸性分别如下。这里对 r 求导，直接得到 D 和 C，无须进行离散复利的修正。

$$P(r)=\sum_j a_j e^{-t_j r}, \qquad w_j=\frac{a_j e^{-t_j r}}{P(r)},$$

$$D=\sum_j t_j w_j=-\frac{P'(r)}{P(r)},$$

$$C=\sum_j t_j^2 w_j=\frac{P''(r)}{P(r)}.$$

(1) 第1步：写出 A 的价格并代入利率。

$$P_A(r)=100e^{-5r},$$

$$P_A(0.05)=100e^{-0.25}=77.8800783071.$$

(1) 第2步：A 只有第5年的一笔现金流，其现值权重为1。

$$D_A=5\cdot 1=5, \qquad C_A=5^2\cdot 1=25.$$

也可以直接求导检查。

$$P_A'(r) = -500e^{-5r}, \qquad P_A''(r) = 2500e^{-5r},$$

$$-\frac{P_A'(r)}{P_A(r)} = 5,$$

$$\frac{P_A''(r)}{P_A(r)} = 25.$$

(2) 第1步：用两笔现金流的现值作未知数。

$$P_B = F_1 e^{-0.05} + F_9 e^{-0.45},$$

$$x = F_1 e^{-0.05}, \qquad z = F_9 e^{-0.45}.$$

(2) 第2步：分别列出价格相同和久期相同的条件。

$$x + z = P_A,$$

$$D_B = \frac{1x + 9z}{x + z} = 5,$$

$$x + 9z = 5P_A.$$

(2) 第3步：用第二个线性方程减去第一个，解出两笔现值。

$$(x + 9z) - (x + z) = 5P_A - P_A,$$

$$8z = 4P_A, \qquad z = \frac{P_A}{2},$$

$$x = P_A - z = \frac{P_A}{2}.$$

两笔现金流的现值各占总价一半；这并不表示两笔面值相等。

(2) 第4步：从现值还原两笔面值。

$$F_1 e^{-0.05} = \frac{P_A}{2}, \qquad F_9 e^{-0.45} = \frac{P_A}{2},$$

$$F_1 = \frac{P_A}{2} e^{0.05} = 50e^{-0.25} e^{0.05}$$

$$= 50e^{-0.20} = 40.9365376539,$$

$$F_9 = \frac{P_A}{2} e^{0.45} = 50e^{-0.25} e^{0.45}$$

$$= 50e^{0.20} = 61.0701379080.$$

(3) 第1步：用两个现值权重求 B 的凸性。

$$w_1 = w_9 = \frac{1}{2},$$

$$C_B = 1^2 \frac{1}{2} + 9^2 \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1 + 81}{2} = 41 > 25 = C_A.$$

(3) 第2步：用加权时间的平方偏差解释凸性差异。

$$C_A = D_A^2 + (5-5)^2 = 25,$$

$$C_B = D_B^2 + (1-5)^2\tfrac{1}{2} + (9-5)^2\tfrac{1}{2}$$

$$= 25 + 16\tfrac{1}{2} + 16\tfrac{1}{2} = 41.$$

A 的支付时间全部集中在第5年；B 的两笔支付分别在久期5年的两侧，各相距4年。两者久期相同，但 B 的支付时间更分散，因此 B 的凸性更大。

(4) 第1步：写出利率变化下的一阶、二阶价格近似。

$$P_0 = P_A(0.05) = P_B(0.05) = 77.8800783071,$$

$$D_A = D_B = 5, \qquad C_A = 25, \quad C_B = 41,$$

$$\Delta r = r_{\text{new}} - 0.05.$$

$$P(r+\Delta r) \approx P(r) + P'(r)\Delta r$$

$$+\tfrac{1}{2}P''(r)(\Delta r)^2.$$

把一阶、二阶导数分别换成久期和凸性，得到以下两种估计。

$$P_{\text{duration}} = P_0(1 - D\Delta r),$$

$$P_{\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left(1 - D\Delta r + \tfrac{1}{2}C(\Delta r)^2\right).$$

利率从5%降至3%时，变化量是 −0.02；从5%升至7%时，变化量是 +0.02。计算中不能把2个百分点代成2。

(4) 第2步：利率下降到3%，先算两只债券的精确价格。

$$\Delta r = 0.03 - 0.05 = -0.02,$$

$$P_A(0.03) = 100e^{-5(0.03)} = 100e^{-0.15}$$

$$= 86.0707976425,$$

$$P_B(0.03) = F_1 e^{-0.03} + F_9 e^{-9(0.03)}$$

$$= 50e^{-0.20}e^{-0.03} + 50e^{0.20}e^{-0.27}$$

$$= 50e^{-0.23} + 50e^{-0.07} = 86.3463711205.$$

(4) 第3步：利率下降到3%，求久期一阶估计。

初始价格和久期都相同，因此两只债券的一阶估计相同。

$$P_{\text{duration}} = P_0[1 - 5(-0.02)]$$

$$= P_0(1.10) = 85.6680861379.$$

(4) 第4步：利率下降到3%，分别加入凸性项。

$$P_{A,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(-0.02) + \tfrac{1}{2}(25)(-0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 + 0.10 + 12.5(0.0004)]$$

$$= P_0(1.105) = 86.0574865294,$$

$$P_{B,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(-0.02) + \tfrac{1}{2}(41)(-0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 + 0.10 + 20.5(0.0004)]$$

$$= P_0(1.1082) = 86.3067027800.$$

(4) 第5步：利率上升到7%，先算两只债券的精确价格。

$$\Delta r = 0.07 - 0.05 = 0.02,$$

$$P_A(0.07) = 100e^{-5(0.07)} = 100e^{-0.35}$$

$$= 70.4688089719,$$

$$P_B(0.07) = F_1 e^{-0.07} + F_9 e^{-9(0.07)}$$

$$= 50e^{-0.20}e^{-0.07} + 50e^{0.20}e^{-0.63}$$

$$= 50e^{-0.27} + 50e^{-0.43} = 70.6944294530.$$

(4) 第6步：利率上升到7%，求共同的久期一阶估计。

$$P_{\text{duration}} = P_0[1 - 5(0.02)]$$

$$= P_0(0.90) = 70.0920704764.$$

(4) 第7步：利率上升到7%，分别加入凸性项。

$$P_{A,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(0.02) + \tfrac{1}{2}(25)(0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 - 0.10 + 0.005]$$

$$= P_0(0.905) = 70.4814708680,$$

$$P_{B,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(0.02) + \tfrac{1}{2}(41)(0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 - 0.10 + 0.0082]$$

$$= P_0(0.9082) = 70.7306871185.$$

(4) 第8步：汇总精确价格与两种近似。

新利率	债券	精确价格	久期一阶估计	久期与凸性二阶估计
3%	A	86.07079764	85.66808614	86.05748653
3%	B	86.34637112	85.66808614	86.30670278
7%	A	70.46880897	70.09207048	70.48147087
7%	B	70.69442945	70.09207048	70.73068712

两只债券的初始价格相同，因此直接比较新价格，也等价于比较这次利率变化带来的价格收益率。

$$\frac{P_A(0.03)}{P_0} - 1 = 0.1051709181,$$

$$\frac{P_B(0.03)}{P_0} - 1 = 0.1087093516,$$

$$\frac{P_A(0.07)}{P_0} - 1 = -0.0951625820,$$

$$\frac{P_B(0.07)}{P_0} - 1 = -0.0922655576.$$

新利率	A 的价格变化	B 的价格变化
3%	+10.5171%	+10.8709%
7%	−9.5163%	−9.2266%

利率降到3%时 B 涨得更多；利率升到7%时 B 跌得更少。因此在题目给出的两种情景中，都是 B 表现更好。

原因是两者初始价格和久期相同，所以一阶反应相同。B 的凸性更大，因此二阶项更大；利率无论上升还是下降，利率变化的平方都为正。二阶估计在这两种情景中也都比一阶估计更接近精确价格。

(4) 第9步：进一步用精确公式检验 B 的凸性优势。

令 h 表示相对于初始5%利率的变化量。利用两笔现金流的初始现值各占一半，有：

$$h = \Delta r, \qquad P_A(0.05 + h) = P_0 e^{-5h},$$

$$P_B(0.05 + h) = \frac{P_0}{2} e^{-h} + \frac{P_0}{2} e^{-9h}$$

$$= P_0 e^{-5h} \frac{e^{4h} + e^{-4h}}{2},$$

$$\frac{P_B(0.05 + h)}{P_A(0.05 + h)} = \frac{e^{4h} + e^{-4h}}{2}.$$

$$\frac{e^{4h} + e^{-4h}}{2} - 1$$

$$= \frac{(e^{2h} - e^{-2h})^2}{2} > 0 \quad (h \neq 0).$$

所以，只要利率发生非零变化，且所有现金流仍按同一个连续复利利率重新贴现，B 的精确新价格就高于 A。这个结论也直接验证了题目3%和7%的数值比较。

方法与易错点

1. 匹配价格和久期时，先把各笔现金流的现值作为未知数，可把条件写成线性方程。

2. 匹配现值权重不等于匹配面值；支付较晚的一笔现金流需要较大的面值。

3. 连续复利下零息债券的久期等于到期时间，凸性等于到期时间的平方。

4. 一阶近似由久期控制，二阶近似再加半个凸性乘以利率变化的平方。

5. 初始价格和久期相同时，更高凸性使本题的B在利率上升和下降两种情景中都更有利。

原题定位：Tutorial 3，PDF 第 3 页；第 18、21、24、27 页。

05 CRR 风险中性概率与一步复制

CRR probabilities and one-step replication

题型方法

路径概率必须构成联合分布，不能只写每期边际概率。风险中性要求每个节点的贴现价格满足条件期望关系。复制时先解股票股数，再解债券份数，最后计算节点价值。

T4 / 3.4.14(2) CRR 模型：风险中性测度与二项分布

Tutorial 4 · Exercise 3.4.14(2)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

2. Risk-neutral probability. Assume the no-arbitrage inequalities and set

$$d < 1 + r < u, \qquad q = \frac{1 + r - d}{u - d}.$$

Consider Q, with the following up probability for every date. Show that Q is risk neutral, and that

$$Q(\omega_t = u) = q \quad \text{for every } t,$$

$$Q(S_T = S_0 u^k d^{T-k}) = \binom{T}{k} q^k (1 - q)^{T-k},$$

$$k = 0, \ldots, T.$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第1步：把风险中性概率严格定义在每一条路径上

$$R = 1 + r, \qquad q = \frac{R-d}{u-d}, \qquad 0 < q < 1.$$

题干的各期上涨概率相同，应结合独立二叉路径的设定来理解。严格来说，只规定每一期的边际上涨概率，不能单独保证鞅条件或二项分布。这里明确取独立乘积测度：一条路径有多少次上涨，就乘上相应次数的上涨概率；其余位置乘下跌概率。

$$Q(\{\omega\}) = q^{N_T(\omega)}(1-q)^{T-N_T(\omega)}.$$

第2步：确认总概率等于一，而且与实际测度等价

恰好上涨若干次的路径数是相应的组合数。按照上涨次数分类，再使用二项式定理，所有路径概率相加得到

$$\sum_{\omega \in \Omega} Q(\{\omega\})$$

$$= \sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k}$$

$$= [q + (1-q)]^T = 1.$$

两个单步概率都严格为正，因此每条路径的风险中性概率严格为正。实际概率也对每条路径严格为正，所以两个测度的零概率事件相同，即二者等价。

$$Q(\{\omega\}) > 0, \quad P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega),$$

$$Q \sim P.$$

第3步：检查每个节点的条件上涨概率

假设已经走过若干期，其中有若干次上涨。该段历史的概率，是对应上涨概率与下跌概率的乘积；所有未发生的未来路径概率加起来为一。再加上下一期上涨这一条件，就多乘一个上涨概率。两者相除，得到给定历史后的上涨概率不变。

$$H_t = \{\omega_1 = h_1, \ldots, \omega_t = h_t\}, \qquad N_t = n \text{ on } H_t,$$

$$Q(H_t) = q^n (1-q)^{t-n},$$

$$\frac{q^{n+1}(1-q)^{t-n}}{q^n(1-q)^{t-n}} = q.$$

$$Q(\omega_{t+1} = u \mid \mathcal{F}_t) = q,$$

$$Q(\omega_{t+1} = d \mid \mathcal{F}_t) = 1 - q.$$

这里分母指某一条给定的历史，而非所有上涨次数相同的历史的总概率；这是在一个具体节点计算条件概率。

第4步：验证贴现股票价格的鞅条件

在已知当前信息时，当前股票价格已经知道。下一期只有上涨和下跌两个价格，因此条件期望为

$$E_Q[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = q(uS_t) + (1-q)(dS_t)$$

$$= S_t[qu + (1-q)d].$$

括号中的系数代入后为

$$qu+(1-q)d=\frac{u(R-d)+d(u-R)}{u-d}=R.$$

于是下一期原始价格的条件期望等于当前价格按无风险因子增长。再除以下一期债券价格，得到贴现价格的鞅条件：

$$E_Q[S_{t+1}\mid \mathcal{F}_t]=RS_t,$$

$$\widetilde{S}_t=\frac{S_t}{R^t},$$

$$E_Q[\widetilde{S}_{t+1}\mid \mathcal{F}_t]$$

$$=\frac{1}{R^{t+1}}E_Q[S_{t+1}\mid \mathcal{F}_t]$$

$$=\frac{RS_t}{R^{t+1}}=\frac{S_t}{R^t}=\widetilde{S}_t.$$

贴现债券价格恒为一，所以也自动满足鞅条件。结合测度等价性，可以确认所构造的测度是风险中性测度。

$$\widetilde{B}_t=\frac{B_t}{B_t}=1.$$

第5步：把终端价格事件改写为上涨次数事件

如果一条路径总共上涨指定次数、其余各期下跌，则终端股价为

$$N_T=k \quad\Longrightarrow\quad S_T=S_0u^kd^{T-k}.$$

由于上涨因子严格大于下跌因子，上涨次数每多一次，终端价格就乘上一个严格大于一的比值，因此不同上涨次数对应不同终端价格。故两个事件相同：

$$\frac{S_0u^{k+1}d^{T-k-1}}{S_0u^kd^{T-k}}=\frac{u}{d}>1,$$

$$\{S_T=S_0u^kd^{T-k}\}=\{N_T=k\}.$$

第6步：数路径并相加

从所有期数中选出上涨发生的位置，路径数等于组合数。每一条这样的路径，在乘积测度下都有相同概率。用路径数乘以单条路径的概率，得到

$$\binom{T}{k}=\frac{T!}{k!\,(T-k)!},$$

$$Q(N_T=k)=\binom{T}{k}q^k(1-q)^{T-k},$$

$$Q(S_T=S_0u^kd^{T-k})=\binom{T}{k}q^k(1-q)^{T-k},$$

$$k=0,\dots,T.$$

方法与易错点

1. 完整定义路径概率，才能检查等价性、每个节点的条件概率和鞅条件。

2. 仅给定各期相同的边际上涨概率不足以推出二项分布；这里使用独立乘积测度。

3. 终端概率等于具有相同上涨次数的路径数，乘以每条路径的概率。

原题定位：Tutorial 4，PDF 第 2、10 页。

T4 / 3.4.14(3) CRR 模型：一步复制与风险中性定价

Tutorial 4 · Exercise 3.4.14(3)

完整题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

3. One-step replication. Consider a node at time t less than T where the stock price is S at that node. Suppose a claim has the following values at the two successor nodes:

$$t < T, \qquad S_t,$$

$$V^u_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = uS_t,$$

$$V^d_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = dS_t.$$

Find the number of shares and the number of bonds to hold over the next period so that the portfolio has the respective claim value at each successor node. Show that the value of this portfolio at time t is

$$\Delta \text{ shares}, \qquad \beta \text{ bonds}, \qquad (t, t+1],$$

$$V_t = \tfrac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}\right).$$

完整解答 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第1步：明确未知量是股票股数和债券份数

在当前节点选定持仓，下一期不论上涨或下跌，都使用同一组持仓。当前债券价格和下一期债券价格分别为

$$R = 1 + r, \qquad B_t = R^t, \qquad B_{t+1} = R^{t+1}.$$

下一期两个分支的复制条件是

$$\Delta u S_t + \beta B_{t+1} = V^u_{t+1},$$

$$\Delta d S_t + \beta B_{t+1} = V^d_{t+1}.$$

第2步：两式相减，先求股票份数

债券在两个分支的价值相同，所以相减时债券部分正好消去：

$$\Delta(u-d)S_t = V^u_{t+1} - V^d_{t+1}.$$

股票价格及上涨、下跌因子之差均严格为正，因此可以直接相除：

$$\Delta = \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{(u-d)S_t}.$$

第3步：代回下跌分支，求债券份数

$$\beta B_{t+1} = V^d_{t+1} - \Delta d S_t$$

$$= V^d_{t+1} - \frac{d(V^u_{t+1} - V^d_{t+1})}{u-d}$$

$$= \frac{(u-d)V^d_{t+1} - dV^u_{t+1} + dV^d_{t+1}}{u-d}$$

$$= \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{u-d}.$$

再除以下一期每份债券的价格，就得到债券份数：

$$\beta = \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}}.$$

注意：债券份数、当前投在债券里的现金金额、下一期的债券价值，是三个不同的量。不能把债券份数直接写成现金金额。

$$\beta, \qquad \beta B_t, \qquad \beta B_{t+1}.$$

第4步：检查持仓确实复制两个分支

股票份数由两个目标价值的差确定，债券份数由下跌方程确定，所以它们已经满足下跌分支。再代入上涨分支核对：

$$\Delta u S_t + \beta B_{t+1}$$

$$= \frac{u(V^u_{t+1} - V^d_{t+1}) + uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{u-d}$$

$$= \frac{(u-d)V^u_{t+1}}{u-d} = V^u_{t+1}.$$

所以这组持仓同时复制两个下一期价值。两个线性方程的系数行列式非零，因此解也唯一。

$$(u-d)S_tB_{t+1}>0.$$

第5步：计算当前建立复制组合的成本

$$V_t=\Delta S_t+\beta B_t$$

$$=\frac{V^u_{t+1}-V^d_{t+1}}{u-d}$$

$$+\frac{uV^d_{t+1}-dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}}R^t$$

$$=\frac{V^u_{t+1}-V^d_{t+1}}{u-d}$$

$$+\frac{uV^d_{t+1}-dV^u_{t+1}}{(u-d)R}.$$

把第一项的分子分母同时乘以债券增长因子，使两项有相同分母，然后收集上涨价值和下跌价值的系数：

$$V_t=\frac{R(V^u_{t+1}-V^d_{t+1})+uV^d_{t+1}-dV^u_{t+1}}{R(u-d)}$$

$$=\frac{(R-d)V^u_{t+1}+(u-R)V^d_{t+1}}{R(u-d)}$$

$$=\frac{1}{R}\left(\frac{R-d}{u-d}V^u_{t+1}+\frac{u-R}{u-d}V^d_{t+1}\right).$$

第6步：认出风险中性权重

$$q=\frac{R-d}{u-d},\qquad 1-q=\frac{u-R}{u-d}.$$

代入并把债券增长因子换回题目的利率记号，得到所要求的公式：

$$V_t=\frac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1}+(1-q)V^d_{t+1}\right).$$

沿用第2问的无套利条件，这两个权重就是风险中性概率。计算顺序是：先用风险中性概率对下一期的两个价值作加权平均，再贴现一期。这也是把终端收益逐节点向前倒推的基本公式。

方法与易错点

1. 先列上涨、下跌两个复制方程，相减求股票股数，再代回求债券份数。

2. 债券份数必须除以下一期每份债券价格；当前债券现金金额还要乘当前债券价格。

3. 复制成本等于下一期价值的风险中性期望再贴现一期，可在树上重复使用以向后倒推价格。

原题定位：Tutorial 4，PDF 第 3、16 页。

原题索引与符号提醒

以下页码指原 PDF 的物理页码，方便回查；原幻灯片印刷页码可能不同。

Tutorial 1

Exercise 1 PDF 第 2 页；手写解答第 2-4 页

Exercise 2(a) PDF 第 5 页

Exercise 2(b) PDF 第 8 页

Exercise 2(c) PDF 第 9 页

Exercise 3(a) PDF 第 12 页

Exercise 3(b) PDF 第 14 页

Tutorial 2

Exercise 2.1 PDF 第 2、4 页

Exercise 2.2 PDF 第 2、7 页

Exercise 2.3 PDF 第 2、10 页

Exercise 2.5 PDF 第 3、13 页

Exercise 2.6 PDF 第 3、16 页

Tutorial 3

Exercise 2.4.9 PDF 第 2、6 页

Exercise 2.4.11 PDF 第 2、9 页

Exercise 2.4.13(a)-(b) PDF 第 2、12、15 页

Exercise 2.4.15(1)-(4) PDF 第 3 页；第 18、21、24、27 页

Tutorial 4

Exercise 3.4.14(1) PDF 第 2、5 页

Exercise 3.4.14(2) PDF 第 2、10 页

Exercise 3.4.14(3) PDF 第 3、16 页

最需要分清的符号

Tutorial 1：α 是银行账户份数，β 是股票股数；Tutorial 4：Δ 是股票股数，β 是债券份数。始终以各题定义为准。

Tutorial 1 的 r_B 是一期无风险利率。Tutorial 3 的 y 是连续复利收益率；2.4.11 的 r 是每年复利一次的利率；2.4.13 的 s 是每年复利 m 次的名义年利率。2.4.15 前页用 r、最后一问用 ρ，均表示该题的连续复利年利率。

久期与凸性的现值权重取决于当前利率。现金流保持固定时才可直接使用本册的价格导数公式；泰勒二阶近似中有 1/2，而 C 或 Cmod 的定义本身不包含 1/2。